Explicação da Issue: QR Code no Certificado

Resumo explicativo de uma tarefa (issue) de backlog de projeto

1. Visão geral

Esta é uma **issue** (tarefa de desenvolvimento) de um backlog de projeto de software. O objetivo é **gerar um QR Code a partir do identificador do certificado e incluí-lo no documento emitido**. Na prática, quem receber o certificado poderá escanear o QR Code e ser levado a uma página pública que comprova sua autenticidade.

2. Atividades (o que precisa ser feito)

Atividade	O que significa na prática
Montar a URL pública usando configuração do ambiente	Construir o link de verificação a partir de uma variável de configuração (ex.: domínio do ambiente), combinada com o identificador do certificado.
Gerar o QR Code durante a emissão ou obtenção do certificado	Criar a imagem do QR Code automaticamente no momento em que o certificado é emitido ou recuperado pelo sistema.
Inserir a imagem no local e dimensão aprovados	Posicionar o QR Code no layout do certificado conforme posição e tamanho definidos pelo design.
Garantir contraste e área livre ao redor	Usar cores com bom contraste e manter margem em branco ("quiet zone") para que leitores consigam escanear.
Evitar dependência de URL local ou fixa de desenvolvimento	Não deixar endereços como localhost ou links fixos de teste no código; a URL deve variar conforme o ambiente (dev, homologação, produção).
Testar reemissão e certificado existente	Validar que o QR Code também funciona ao reemitir um certificado e em certificados já existentes.

3. Critérios de aceitação (quando a tarefa está pronta)

- **O QR Code de cada certificado aponta para seu identificador público:** cada certificado tem um QR Code único, ligado ao seu próprio ID.
- **A URL usa o domínio configurado para o ambiente:** o link reflete o domínio correto de cada ambiente, sem valores fixos.
- **A imagem permanece legível no certificado obtido pelo candidato:** o QR Code deve continuar escaneável no documento final entregue (PDF, impressão etc.).
- **Falha de geração não produz documento aparentemente válido sem QR Code:** se o QR Code não puder ser gerado, o sistema não deve entregar um certificado que pareça válido mas sem o código; deve haver erro ou bloqueio.

4. Entregáveis e dependências

Entregáveis: integração com o processo de emissão do certificado e testes automatizados aplicáveis.

Dependências: a tarefa depende de outras issues do backlog, identificadas pelos códigos **QR-03**, **API-15** e **DES-14**. Pelos prefixos, é provável que se relacionem a QR Code, API e Design, respectivamente, e devem estar concluídas (ou alinhadas) antes ou junto com esta.

5. Contexto

A issue foi detalhada a partir do **backlog do projeto** e do **documento oficial do desafio**. O termo "candidato" sugere que o projeto faz parte de um desafio técnico, em que o certificado é emitido para quem participa.

6. Resumo em uma frase

Implementar a geração automática de um QR Code, baseado em uma URL pública configurável por ambiente, e inseri-lo de forma legível no certificado, garantindo que falhas não resultem em certificados sem o código, com testes automatizados cobrindo emissão e reemissão.